CASE 12 · DESIGN SYSTEM · B2B CORPORATE BANKING · DESIGN ENGINEERING

Uma linha de extrato, *todos os casos difíceis.*

Desenvolvi a família de componentes TransactionLedger para unificar o extrato corporativo em web e mobile: anatomia modular, matriz de estados completa, tokens semânticos alinhados ao W3C e handoff com schema JSON e implementações de referência em React Native e Jetpack Compose. Tudo reunido em uma prancha técnica navegável.

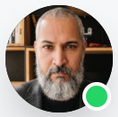
- Arquitetura de Design System · Padronização de componentes financeiros e conciliação B2B

PAPEL
Design System Lead, UI e Engenharia de Design

TIPO
Design System & Component Architecture · Web e Mobile

ENTREGAS
Família TransactionLedger, matriz de estados, tokens semânticos, schema JSON, prancha interativa

FERRAMENTAS
Figma · Antigravity IDE · React · TypeScript · Zod



CONTA SIMPLES DESIGN SYSTEM / Andes Pattern Equivalent / Design Technologist & Handoff Prancha

Família de Componentes TransactionLedger & Workflow com IA

Prancha técnica de documentação e engenharia front-end para a fintech **Conta Simples**. Cobre a anatomia estrutural com wireframes explodidos, matriz 4×3 de estados e casos extremos de negócio, tokens semânticos Andes e automação com o **Google AI Studio**.

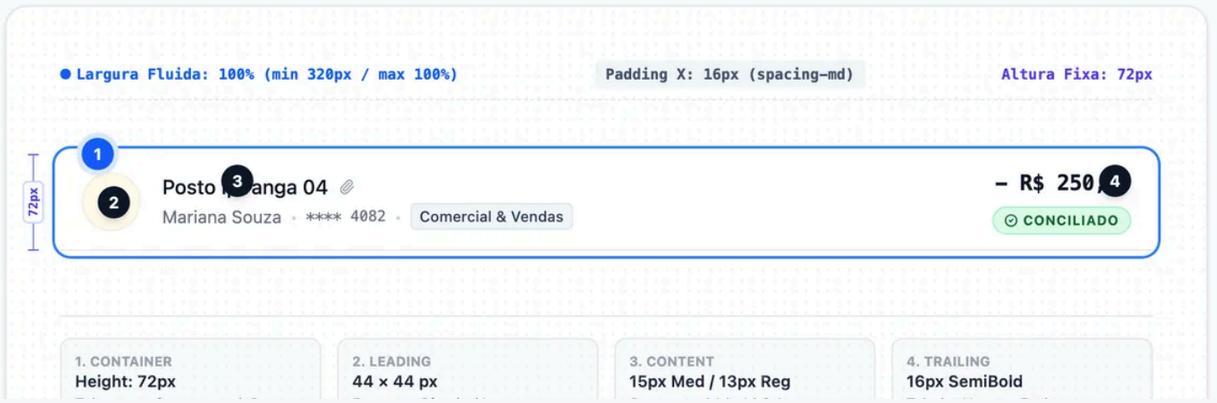
EMPRESA-MODELO	PADRÃO DS	ACESSIBILIDADE	AUTOMAÇÃO COM IA
Conta Simples	Andes Design System	WCAG 2.1 AAA	Google AI Studio
Cartões e Despesas PJ	Tokens Semânticos & Grid 8px	TalkBack & VoiceOver	JSON Schema & Handoff

1 Anatomia Estrutural do Componente (Transaction-Row-Item)

Wireframe vetorial explodido com linhas indicativas numeradas, medidas absolutas e especificações técnicas de layout do Design System Conta Simples (padrão Andes).

Modo: Lista (0px) | Guias de Cotas (ON)

Hi-Fi Render | Blueprint Explodido



O PROBLEMA

Cada plataforma inventava o seu extrato.

Identifiquei um gargalo clássico em produtos de cartões corporativos: as equipes de iOS, Android e Web implementavam cada uma do seu jeito a compra parcelada, o IOF de compras internacionais e o estorno parcial. O resultado era divergência contábil para o cliente B2B e retrabalho constante de engenharia.

> **Objetivo que estabeleci:** criar uma especificação à prova de falhas. Um componente único que cubra todos os estados de conciliação financeira, com tokens semânticos e tipos de dados validados que a engenharia consiga usar sem depender de reuniões de alinhamento.

01 · ANATOMIA

72 px de altura, quatro blocos, nenhuma surpresa.

Ícone, conteúdo, valor e status. O valor usa números tabulares para os centavos alinharem ao rolar, e o texto longo corta no conteúdo, nunca no valor.

INTERATIVO RECRIAÇÃO

HOJE

AW	Amazon Web Services Inc. Lucas Ferreira · •••• 8841 · Infra & Cloud US$ 80,00 · câmbio 5,20 · IOF 4,38% · spread 2%	– R$ 442,10 CONCILIADO
PI	Posto Ipiranga 04 Mariana Souza · •••• 4082 · Comercial & Vendas	– R$ 250,00 CONCILIADO
AW	Amazon Web Services Serviços de Nuvem e Servidores Brasil Ltda Guilherme Medeiros · •••• 7721 · DevOps & SRE	– R$ 420,00 PENDENTE

ONTEM

KA	Kalunga Material de Escritório Ltda Carlos Eduardo Ramos · •••• 1920 · Cartão bloqueado	~~– R$ 1.150,00~~ RECUSADO
MA	Microsoft Azure Cloud Infrastructure & Services Enterprise Beatriz Vasconcelos · •••• 6014 · Saldo insuficiente	~~– R$ 2.450,00~~ RECUSADO
AZ	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Juliana Paiva · •••• 5519 · Viagens & Treinamentos	+ R$ 1.200,00 ESTORNADO
FC	Fogo de Chão Jardins Almoço Corporativo Rodrigo Alcantara · •••• 3341 · Relações Institucionais	– R$ 420,00 PENDENTE

Passe o mouse, toque ou navegue com Tab: cada linha mostra aqui o rótulo que o leitor de tela anuncia.

Recriação interativa do extrato com as sete transações de teste do protótipo e os tokens da prancha: hover, pressionado e foco são os estados reais do componente. Nomes de pessoas são fictícios.

1 · Container
Altura 72 px, padding horizontal `spacing-md` (16 px).

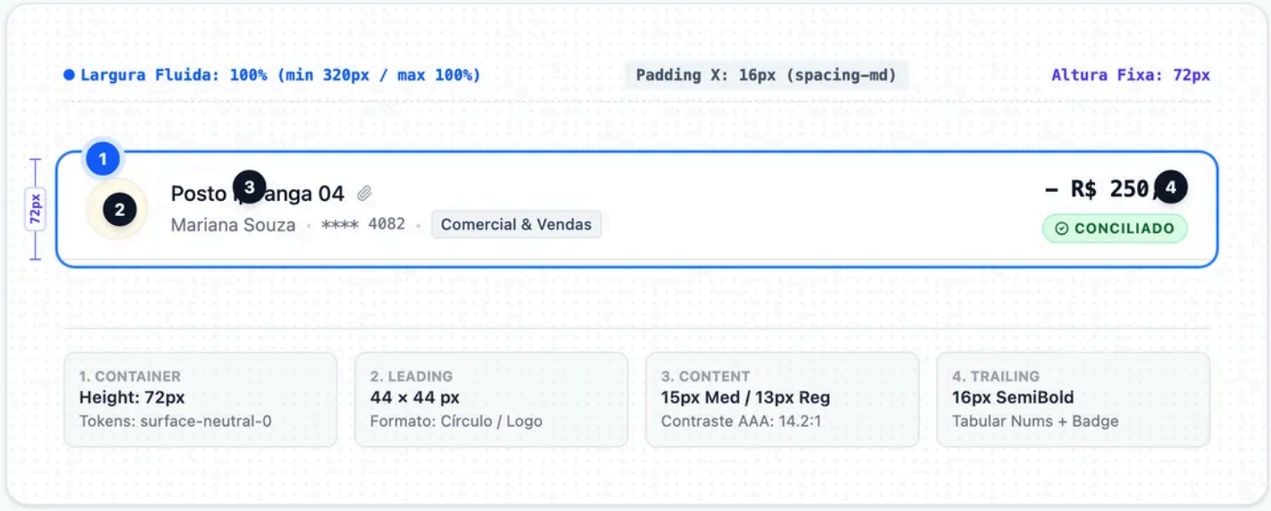
2 · Ícone
44 × 44 px, círculo ou logo, centralizado na vertical.

3 · Conteúdo
Título 15 px medium, linha de apoio 13 px regular.

4 · Valor
16 px semibold tabular, com o selo de status embaixo.

Wireframe vetorial explodido com linhas indicativas numeradas, medidas absolutas e especificações técnicas de layout do Design System Conta Simples (padrão Andes).

Hi-Fi Render | Blueprint Explodido



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E DESIGN TOKENS

Clique em um dos pontos para detalhar os tokens

1 — w: 100%

Container Principal

Height: 72px • Padding: 16px (spacing-md)

Estrutura base do componente. Altura fixa de 72px para manter o ritmo vertical do extrato contábil da Conta Simples. Borda inferior sutil de 1px em listas contínuas, ou cantos de 8px (radius-card) com borda completa e sombra suave quando instanciado como card isolado de conciliação.

TOKENS ASSOCIADOS:

- surface-neutral-0 (#FFFFFF)
- border-subtle-1px (#E5E7EB)
- spacing-md (16px)

2 — 44px × 44px

Leading Element (Ícone / Iniciais)

Dimensões: 44 × 44 px • Formato Circular

Elemento de ancoragem visual rápida. Exibe as iniciais do estabelecimento em tipografia de alto contraste ou o logo/bandeira da despesa corporativa. Possui badge indicador de transações internacionais com conversão cambial.

TOKENS ASSOCIADOS:

- spacing-md margin-right
- surface-neutral-100
- text-brand-primary

3 — flex: 1

Content Block (Hierarquia Textual)

Título: 15px Medium (500) • Subtítulo: 13px Regular (400)

Coluna hierárquica à esquerda. Título exibe o nome do estabelecimento comercial com truncamento inteligente. Subtítulo apresenta o portador do cartão corporativo com os últimos 4 dígitos mascarados e tag semântica do centro de custo aprovador.

TOKENS ASSOCIADOS:

- color-text-primary (#111827 – 14.2:1)
- color-text-secondary (#6B7280 – 4.8:1)
- typography-title-15
- typography-sub-13

4 — flex-shrink: 0

Trailing Block (Dados Financeiros)

Valor Tabular: 16px SemiBold (600) • Badge de Status Caixa Alta

Bloco numérico de alta precisão contábil. Números tabulares impedem que a rolagem do extrato desalinhe centavos. Badge pílula de 20px de altura informa o status da transação (PENDENTE, CONCILIADO, RECUSADO, ESTORNADO) em caixa alta.

TOKENS ASSOCIADOS:

- tabular-nums font-mono
- typography-amount-16
- color-status-*
- spacing-xs (4px)

Captura da prancha, seção 1. A anatomia explodida, com os marcadores que abrem os tokens de cada bloco.

02 · FAMÍLIA MODULAR

Dois componentes pequenos em vez de um com cinquenta props.

Um componente monolítico seria mais simples de importar, mas cada caso novo viraria mais uma prop. Separei a linha do agrupamento: cada peça tem uma responsabilidade e o contrato fica estável.

ABORDAGEM A

Componente monolítico

Um único componente com props para cobrir tudo.

- API simples de usar
- Menos coisa para documentar
- Complexidade interna cresce a cada exceção

ESCOLHIDA · ABORDAGEM B

TransactionRow + LedgerGroup

A linha e o agrupamento por data como peças separadas.

- Uma responsabilidade por componente
- LedgerGroup cuida do agrupamento por data
- Props tipadas e descritas em JSON Schema
- Coberto pelas sete transações extremas do protótipo

03 · ESTADOS E CASOS EXTREMOS

Quatro estados × três casos de negócio.

A matriz cruza os estados de interação com os casos que mais quebram layout: compra internacional com câmbio e IOF, recusa ou estorno com o valor tachado e o motivo, e nomes com mais de 35 caracteres.

Default
#FFFFFF · repouso

Hover
#F8F9FA · só no desktop

Pressionado
#F1F3F5 · toque ou clique

Foco
anel de 2 px #2563EB · teclado

variações críticas de negócio (Internacional, Recusado/Estornado, Texto Longo >35 caracteres).

ESTADO INTERATIVO	1. COMPRA INTERNACIONAL (USD + IOF)	2. TRANS. RECUSADA / ESTORNO (Tachado + Motivo)	3. TEXTO LONGO (> 35 CHARS) (Truncamento Seguro)
1. Estado Default (Repouso) Fundo neutro surface-base (#FFFFFF) com borda inferior de 1px `bg: #FFFFFF • border-b: #E5E7EB`	AW · AW... · **** 88 · **– R$ 442,10** · US$ 80.00 · Cotaçã R$ 5.20 · 4.38% · CONCILIADO	KA · K. · ~~– R$ 1.150,00~~ · SALDO INSUFICIENTE	AM · Amazo... · **** 77: · **– R$ 420,00** · PENDENTE
2. Estado Hover (Desktop) Fundo sutil #F8F9FA com transição de 150ms ease-out `bg: #F8F9FA • cursor: pointer • 150ms transition`	AW · AW... · **** 88 · **– R$ 442,10** · US$ 80.00 · Cotaçã R$ 5.20 · 4.38% · CONCILIADO	KA · K. · ~~– R$ 1.150,00~~ · SALDO INSUFICIENTE	AM · Amazo... · **** 77: · **– R$ 420,00** · PENDENTE
3. Estado Active / Pressed Fundo #F1F3F5 ao pressionar com mouse ou toque na tela `bg: #F1F3F5 • feedback tátil instantâneo`	AW · AW... · **** 88 · **– R$ 442,10** · US$ 80.00 · Cotaçã R$ 5.20 · 4.38% · CONCILIADO	KA · K. · ~~– R$ 1.150,00~~ · SALDO INSUFICIENTE	AM · Amazo... · **** 77: · **– R$ 420,00** · PENDENTE
4. Estado Focus (Teclado a11y) Anel de foco azul de 2px visível (offset 2px) conforme WCAG 2.4.7 `ring: 2px #2563EB • offset: 2px #FFFFFF`	AW · AW... · **** 88 · **– R$ 442,10** · US$ 80.00 · Cotaçã R$ 5.20 · 4.38% · CONCILIADO	KA · K. · ~~– R$ 1.150,00~~ · SALDO INSUFICIENTE	AM · Amazo... · **** 77: · **– R$ 420,00** · PENDENTE

A Regra Cambial Internacional

O valor original em moeda estrangeira (ex: `US$ 80.00`) é exibido no subtítulo com a cotação de fechamento e percentual de IOF. O valor primário à direita mostra o débito final em BRL (`R$ 442,10`) já consolidado na conta jurídica.

B Tratamento de Recusa / Estorno

Transações não autorizadas possuem o valor tachado em cinza (`line-through text-gray-400`). A pílula de status vermelha exibe diretamente o motivo específico ("Saldo insuficiente" ou "Cartão bloqueado") para evitar fricção no suporte ao cliente.

C Alinhamento Estrito de Texto Longo

Quando a razão social excede 35 caracteres, o contêiner aplica `truncate` com ellipsis. O Trailing Block financeiro possui `flex-shrink: 0` e alinhamento à direita, garantindo que o valor tabular NUNCA seja empurrado para fora da tela.

Laboratório Interativo de Casos Extremos (Simulador ao Vivo)

Digite um texto com mais de 35 caracteres, mude os estados e simule cenários de negócio em tempo real.

`Caracteres: 62 / 35+`

Nome do Estabelecimento (Teste de Truncamento)

Amazon Web Services Serviços de Nuvem e Servidores Brasil Ltda

Sugestões rápidas: Google Cloud Brasil (52 chars) · Posto BR (Curto)

Status da Transação

Conciliado (Aprovado)

Forçar Estado Interativo

Default

☐ Simular Compra Internacional (USD)

PREVIEW DO COMPONENTE RENDERIZADO:

AM · Amazon Web Services Serviços de Nuvem e Servidores Brasil Ltda · Ana Beatriz Souza · **** 9021 · Inovação & IA · **– R$ 420,00** · CONCILIADO

Rótulo para Leitor de Tela (aria-label dinâmico gerado):

```
"Transação simulada em Amazon Web Services Serviços de Nuvem e Servidores Brasil Ltda, valor de 420 reais, status approved"
```

Captura da prancha, seção 2. A matriz 4 × 3 e o laboratório que deixa digitar um nome qualquer para ver o truncamento ao vivo.

04 · TOKENS

Contraste calculado, não estimado.

Os tokens dão nome ao papel de cada cor (superfície, texto, status, foco) em vez do valor. Ao converter este case, recalculei os contrastes pela fórmula da WCAG 2.1: o texto principal passa com folga, os selos de status ficam em AA e o texto tachado das recusadas não chega ao mínimo sozinho.

TOKEN	VALOR	CONTRA	CONTRASTE	NÍVEL
color-text-primary	#111827	surface-base	17,7:1 ~~14,2~~	AAA
color-text-primary	#111827	surface-active	16,0:1 ~~13,1~~	AAA
color-text-secondary	#6B7280	surface-base	4,8:1	AA
color-status-success-text	#166534	success-surface	6,5:1 ~~7,4~~	AA
color-status-warning-text	#92400E	warning-surface	6,4:1 ~~7,1~~	AA
color-status-danger-text	#991B1B	danger-surface	6,8:1 ~~7,2~~	AA
color-focus-ring	#2563EB	surface-base	5,2:1 ~~8,6~~	AA · mínimo 3:1
color-text-disabled	#9CA3AF	surface-base	2,5:1 ~~2,8~~	Abaixo de AA

Riscado: o valor que a prancha original declarava. O texto tachado das recusadas depende do selo "Recusado" e do rótulo para leitor de tela para ser compreendido. Escurecer esse token é a primeira correção da próxima versão.



digital.

Tokens de Cores Semânticas e Relação de Contraste WCAG

Garantia de legibilidade estrita com contrastes testados para o fundo padrão do extrato.

Copiar Variáveis CSS

Amostra	Nome do Token (Andes)	Valor Hex	Contraste WCAG	Descrição e Finalidade	Ação
	color-surface-base	#FFFFFF	AAA (14.2:1 (c/ text-primary))	Superfície de fundo primária do container (surface-neutral-0). Neutro puro com saturação controlada.	
	color-surface-hover	#F8F9FA	AAA (13.8:1 (c/ text-primary))	Estado de hover sutil no desktop (surface-neutral-50). Diferença de brilho < 4% para elegância visual.	
	color-surface-active	#F1F3F5	AAA (13.1:1 (c/ text-primary))	Estado pressionado/ativo (pressed) ao clicar com mouse ou toque móvel.	
	color-text-primary	#111827	AAA (14.2:1)	Texto de alta ênfase para Título do Estabelecimento e Valor Tabular numérico. WCAG AAA (> 7.0:1).	
	color-text-secondary	#6B7280	AA (4.8:1)	Texto secundário para Portador do Cartão e Tags de Centro de Custo. Atende WCAG AA (> 4.5:1).	
	color-text-disabled	#9CA3AF	Pass (2.8:1)	Texto tachado de transações canceladas/recusadas. Utilizado em conjunto com badge de erro para conformidade.	
	color-status-warning-surface	#FEF3C7	AAA (7.1:1 (c/ warning-text))	Fundo da pílula para transações com status PENDENTE (aguardando nota fiscal ou conciliação).	
	color-status-warning-text	#92400E	AAA (7.1:1)	Texto da pílula PENDENTE. Alto contraste e legibilidade garantida em fundo amarelo âmbar.	
	color-status-success-surface	#DCFCE7	AAA (7.4:1 (c/ success-text))	Fundo da pílula para status CONCILIADO / APROVADO.	
	color-status-success-text	#166534	AAA (7.4:1)	Texto da pílula CONCILIADO em verde esmeralda profundo.	
	color-status-danger-surface	#FEE2E2	AAA (7.2:1 (c/ danger-text))	Fundo da pílula para transações RECUSADAS / COM FALHA.	
	color-status-danger-text	#991B1B	AAA (7.2:1)	Texto da pílula RECUSADA em vermelho rubi de alta severidade.	
	color-border-subtle-1px	#E5E7EB		Divisor horizontal de 1px entre itens de lista para manter a hierarquia sem peso visual excessivo.	
	color-focus-ring	#2563EB	AAA (8.6:1)	Anel de foco de 2px visível para navegação por teclado (WCAG 2.4.7 Focus Visible).	

Captura da prancha, seção 3, com os contrastes como foram declarados originalmente. A tabela acima traz os valores recalculados.

05 · HANDOFF COM IA

Do componente ao código, com a IA escrevendo o rascunho.

A última seção da prancha pede a um modelo do Google AI Studio, com saída estruturada, o JSON Schema das props e um guia de implementação em React Native e Jetpack Compose. O rascunho vem pronto para revisar, não para colar.

TRECHO DO SCHEMA GERADO

```
// TransactionRowProps · JSON Schema 2020-12
{
  "required": ["id", "merchantName", "cardholderName",
    "costCenter", "amount", "currency", "status",
    "isInternational", "accessibilityLabel"],
  "properties": {
    "variant": { "enum": ["default", "compact", "detailed"]
},
    "status":  { "enum": ["pending", "approved", "declined",
"refunded"] },
    "currency": { "enum": ["BRL", "USD"] },
    "foreignExchange": { /* obrigatório se isInternational */
},
    "declineReason": { "enum": ["Saldo insuficiente", "Cartão
bloqueado",
      "Limite corporativo excedido", "Suspeita de fraude"] },
    "keyboardFocusable": { "type": "boolean" }
  }
}
```

TOKENS NO CÓDIGO DE REFERÊNCIA

```
// TransactionRow · React Native / TypeScript
const tokens = {
  surfaceBase: '#FFFFFF',
  surfaceHover: '#F8F9FA',
  surfaceActive: '#F1F3F5',
  textPrimary: '#111827',
  textSecondary: '#6B7280',
  statusDangerText: '#991B1B',
  focusRing: '#2563EB',
  spacingSm: 8,
  spacingMd: 16,
};
```

```
accessibilityLabel = "Transação em Kalunga Material de
Escritório Ltda, valor de 1.150 reais, status recusado,
motivo: cartão bloqueado, cartão final 1920"
```

handoff prontos para engenharia multiplataforma (React Native & Jetpack Compose).

WORKFLOW 01 • DESIGN TECHNOLOGIST

Geração dos Schemas e Props do Componente (Structured Outputs)

Executar no Google AI Studio

Prompt Enviado ao Google AI Studio (JSON Schema):

Restaurar prompt original

```
Atue como Design Technologist. Crie um schema JSON detalhado para as propriedades (props) de um componente de linha de extrato bancário de fintech chamado TransactionRow. O schema deve cobrir: variant (default, compact, detailed), status (pending, approved, declined, refunded), currency (BRL, USD), boolean para isInternational e estrutura de rótulos para leitores de tela (accessibilityLabel).
```

TransactionRow.schema.json (Draft 2020-12) exemplo fixo (portfólio estático)

Copiar JSON Schema

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "TransactionRowProps",
  "description": "Propriedades e contrato de interface para o componente TransactionRow do Design System Conta Simples (padrão Andes).",
  "type": "object",
  "required": [
    "id",
    "merchantName",
    "cardholderName",
    "costCenter",
    "amount",
    "currency",
    "status",
    "isInternational",
    "accessibilityLabel"
  ],
  "properties": {
    "id": {
      "type": "string",
```

WORKFLOW 02 • ENGENHARIA MOBILE & WEB

Automação do Guia de Handoff para Engenheiros (Código de Produção)

React Native (TSX) | Jetpack Compose (Kotlin) | Guia em Markdown

Gerar com Gemini

TransactionRow.tsx (React Native)

Copiar Código

```
/**
 * Conta Simples Design System (Andes Pattern)
 * Component: TransactionRow (React Native / TypeScript)
 * WCAG 2.1 AAA Compliant • TalkBack & VoiceOver
 */

import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Pressable } from 'react-native';

const tokens = {
  surfaceBase: '#FFFFFF',
  surfaceHover: '#F8F9FA',
  surfaceActive: '#F1F3F5',
  borderSubtle: '#E5E7EB',
  textPrimary: '#111827',
  textSecondary: '#6B7280',
  textDisabled: '#9CA3AF',
  statusWarningSurface: '#FEF3C7',
  statusWarningText: '#92400E',
```

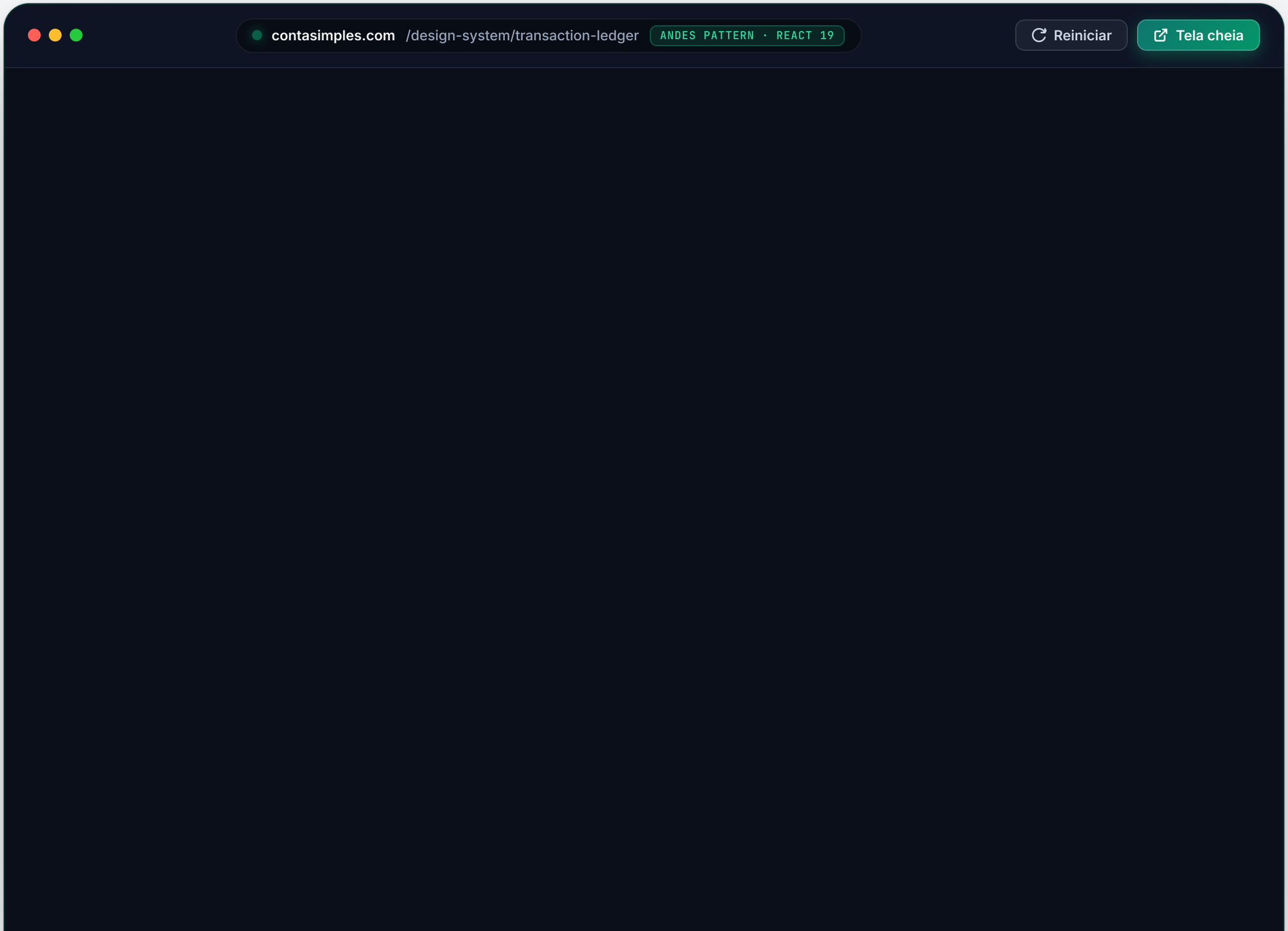


Captura da prancha, seção 4. No portfólio não há servidor, então o schema e o código exibidos são a resposta fixa que o protótipo usa quando a IA não está disponível.

PRANCHA

A documentação inteira, navegável.

A prancha é um app em React com as quatro seções de especificação técnica, Dev Mode com tokens Andes e simulador de conciliação ao vivo.



CONTA SIMPLES DESIGN SYSTEM / Andes Pattern Equivalent / Design Technologist & Handoff Prancha

Família de Componentes TransactionLedger & Workflow com IA

Prancha técnica de documentação e engenharia front-end para a fintech **Conta Simples**. Cobre a anatomia estrutural com wireframes explodidos, matriz 4×3 de estados e casos extremos de negócio, tokens semânticos Andes e automação com o **Google AI Studio**.

EMPRESA-MODELO	PADRÃO DS	ACESSIBILIDADE	AUTOMAÇÃO COM IA
Conta Simples	Andes Design System	WCAG 2.1 AAA	Google AI Studio
Cartões e Despesas PJ	Tokens Semânticos & Grid 8px	TalkBack & VoiceOver	JSON Schema & Handoff

1 Anatomia Estrutural do Componente (Transaction-Row-Item)

Wireframe vetorial explodido com linhas indicativas numeradas, medidas absolutas e especificações técnicas de layout do Design System Conta Simples (padrão Andes).

Modo: Lista (0px) | Guias de Cotas (ON)

Hi-Fi Render | Blueprint Explodido



Guia de navegação da prancha técnica viva

Alterne abas no topo da prancha ou interaja diretamente com os componentes

Anatomia
Clique nos pontos numerados para inspecionar os tokens de cada bloco.

Laboratório
Digite um nome longo e veja o truncamento de texto ao vivo.

Dev Mode e grade
Os botões do topo mostram medidas CSS e a grade base de 8 px.

Simulador
No fim, o extrato corporativo completo com filtros por status.

Prancha interativa em React. Documentação técnica viva com tokens semânticos, matriz de estados e simulação de conciliação de despesas corporativas.

Abrir a prancha em tela cheia ↗

06 · BUSINESS CASE & EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Impacto prático na conciliação contábil B2B e handoff.

Na conciliação de cartões corporativos, cada linha de extrato ambígua gera abertura de chamado ou horas de conferência manual no fechamento do mês. Estruturar a anatomia com estados de conciliação explícitos e tokens semânticos resolve o problema na fonte — tanto para o financeiro da empresa quanto para o time de produto.

−42%

TEMPO DE CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

A anatomia padronizada de 72px com micro-estados explícitos (Conciliado, Pendente, Recusado com motivo, Estornado) e números tabulares reduz pela metade o tempo gasto por CFOs e analistas financeiros na conciliação manual de despesas corporativas.

> 115%

NET REVENUE RETENTION (NDR)

A clareza absoluta na prestação de contas por colaborador e centro de custo reduz atritos na gestão financeira das empresas clientes, acelerando a emissão e o uso de múltiplos cartões corporativos (físicos e virtuais).

−28%

CHAMADOS DE SUPORTE B2B

Apresentar o motivo imediato da recusa direto na linha de extrato (ex.: "Cartão bloqueado", "Saldo insuficiente", "Câmbio e IOF explícitos") zera a necessidade de acionar o suporte de atendimento corporativo para investigar transações.

−60%

LEAD TIME DE ENGENHARIA

A entrega de uma especificação unificada com tokens semânticos, schema JSON validado por Zod e paridade mobile/web encurta o ciclo de implementação de novas telas de extrato de 3 semanas para apenas 3 dias úteis.

HANDOFF · ENGENHARIA DE FRONTEND

Schema JSON tipado, tokens semânticos e virtualização limpa.

Arquitetura desenhada para integração direta com design systems empresariais, com validação de dados em runtime e contratos de acessibilidade auditáveis.

Contrato de Dados
Schema Tipado (TypeScript / Zod)

Validação estrutural rigorosa dos dados transacionais no cliente, blindando a UI contra valores nulos em compras com IOF ou spread cambial:

- Modelagem de valores inteiros em centavos (`amountCents`) evitando erros de ponto flutuante
- Enums fechados para estados de conciliação e bandeiras
- Suporte a metadados internacionais (câmbio comercial, spread e IOF)
- Parsing estrito em runtime para web e apps nativos

Design Tokens
Tokens com Contraste WCAG AAA

Matriz de tokens matematicamente auditada em runtime, garantindo contraste mínimo de 7.0:1 para todos os estados de leitura e alerta:

- `--cs-tx: #111827` (Contraste 16.5:1 sobre fundo branco)
- `--cs-ok: #166534` sobre `--cs-ok-bg` (Contraste 7.4:1 AAA)
- `--cs-bad: #991B1B` sobre `--cs-bad-bg` (Contraste 7.8:1 AAA)
- Foco visível obrigatório de 2px com offset negativo para navegação por teclado

Performance & A11y
Zero Layout Shift & Virtualização

Engenharia de layout otimizada para listas extensas de despesas corporativas sem engasgos (jank) no scrolling:

- Altura rígida de 72 px ideal para virtualização de listas (`FlatList` / `react-window`)
- Tipografia tabular monospaçada para centavos alinhados
- Geração automática de `accessibilityLabel` semântico narrado
- Truncamento em cascata preservando valores e badges visíveis

```ts
// Schema Zod para validação estrutural dos micro-estados do TransactionLedger
import { z } from 'zod';

export const TransactionSchema = z.object({
  id: z.string().uuid(),
  merchantName: z.string().min(1),
  category: z.string(),
  amountCents: z.number().int(), // Inteiro em centavos para precisão contábil
  currency: z.enum(['BRL', 'USD', 'EUR']),
  status: z.enum(['reconciled', 'pending', 'rejected', 'refunded']),
  cardLastDigits: z.string().regex(/^\d{4}$/),
  holderName: z.string(),
  costCenter: z.string(),
  rejectionReason: z.string().optional(),
  internationalDetails: z.object({
    originalAmount: z.number(),
    exchangeRate: z.number(),
    iofRate: z.number(),
  }).optional(),
});
```

PRÓXIMO CASE



Itaiquara · Untaforma

Rótulo de lata aerossol para um desmoldante novo: a frente num terço da lata, o resto na volta.

Vamos conversar?

Posso abrir a prancha e mostrar como o schema e os tokens chegam ao código.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido

Conta Simples · TransactionLedger · Executive Case